

Information and Communication Technology

2027 දළසට කොළයක් වැඩසටහන 27

-

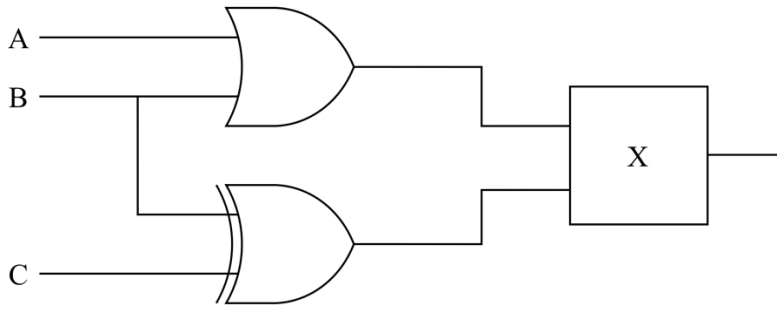
A – an XOR gate XOR ද්වාරයක්
B – a NAND gate NAND ද්වාරයක්
C – an OR gate OR ද්වාරයක්

- 1) A only / A පමණි
- 2) B only / B පමණි
- 3) C only / C පමණි
- 4) A and C only / A සහ C පමණි
- 5) All A, B and C / සියලුම A, B සහ C

- 1) All inputs are 1 / සියලුම ඇතුළත් 1 වේ
- 2) An even number of inputs are 1 / ඉරට්ටේ ඇතුළත් සංඛ්‍යාවක් 1 වේ
- 3) An odd number of inputs are 1 / ඔත්තේ ඇතුළත් සංඛ්‍යාවක් 1 වේ
- 4) At least one input is 0 / අවම වශයෙන් එක් ඇතුළත්යක් 0 වේ
- 5) Exactly two inputs are 1 / හරියටම ඇතුළත් දෙකක් 1 වේ

3. Which of the following statements about logic gates is **FALSE** / තර්කික ද්වාර පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශවලින් අසත්‍ය වන්නේ කුමක්ද?
- 1) A NAND gate can be used to implement any Boolean function, including AND, OR, and NOT.
AND, OR සහ NOT ඇතුළුව ඕනෑම බුලියන් ශ්‍රිතයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට NAND ද්වාරයක් භාවිතා කළ හැකිය.
 - 2) A NOR gate can be used to implement any Boolean function, including AND, OR, and NOT.
AND, OR සහ NOT ඇතුළුව ඕනෑම බුලියන් ශ්‍රිතයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට NOR ද්වාරයක් භාවිතා කළ හැකිය.
 - 3) XOR gates alone are universal and can implement all Boolean functions without any other gates.
XOR ද්වාර පමණක් විශ්වීය වන අතර වෙනත් කිසිදු ද්වාරයකින් තොරව සියලුම බුලියන් ශ්‍රිත ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය.
 - 4) The output of a 2-input NAND gate is 0 only when both inputs are 1.
ආදාන-2 NAND ද්වාරයක ප්‍රතිදානය 0 වන්නේ ආදාන දෙකම 1 වූ විට පමණි.
 - 5) Combining a NOT gate with an OR gate can replicate the behavior of a NOR gate.
NOT ද්වාරයක් OR ද්වාරයක් සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් NOR ද්වාරයක හැසිරීම අනුකරණය කළ හැකිය.

4. What is the logic gate on X , If when A=1 , B = 1 , C = 0 and the final output is 0?
A=1 , B = 1 , C = 0 සහ අවසාන ප්‍රතිදානය 0 වන විට X හි තාර්කික ද්වාරය කුමක්ද?



A - AND gate
B - XOR gate
C - XNOR gate

- 1) A only
2) B only
3) C only
4) A and B only
5) All A, B and C
5. Consider the truth table given below. (A and B are the inputs and F is the output)
පහත දී ඇති සත්‍යතා වගුව සලකන්න. (A හා B යනු ආදාන හා F යනු ප්‍රතිදානය වේ.)

A	B	F
1	0	1
0	0	0
1	1	0
0	1	1

What could be the boolean expression corresponding to the above table?
ඉහත වගුවට ගැළපෙන නිවැරදි බුලියානු ප්‍රකාශනය කුමක් විය හැකිද?

- 1) $A \cdot \bar{B}$
2) $\bar{A} + B$
3) $\bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$
4) $(\bar{A} + B) \cdot (A + \bar{B})$
5) $\bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot B$
6. Assume that you need to build a logic circuit for the edge lighting feature when a notification is received this effect will only work if the screen is turned off. What's the best logic gate to the above-mentioned scenario? (Consider receiving a notification and the screen being off as 1)
ඔබට දැනුම්දීමක් (notification) ලැබුණු විට edge lighting පහසුකම ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා තාර්කික පරිපථයක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය යැයි උපකල්පනය කරන්න. මෙම පහසුකම ක්‍රියාත්මක වන්නේ තිරය නිවී ඇති විට පමණි. මෙම සිදුවීම සඳහා ගැළපෙන තාර්කික ද්වාරය කුමක්ද? (දැනුම්දීමක් ලැබීම සහ තිරය නිවී තිබීම 1 ලෙස සලකන්න.)
- 1) OR gate 2) NOT gate 3) NOR gate 4) AND gate 5) NAND gate

Answers:

Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer
1.	5	2.	3	3.	3	4.	4
5.	3	6.	4				